

Stetigkeit reeller Funktionen in einer Stelle

Definition:

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$. Die Funktion f heißt stetig an der Stelle x_0 , wenn

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = f(x_0)$$

gilt.

Beispiel 2:

Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = x^2$$

Untersuche die Stetigkeit an der Stelle $x_0 = 2$.

Funktionswert in $x_0 = 2$:

$$f(2) = 2^2 = 4$$

Linker Grenzwert:

x	$f(x) = x^2$
1,9	3,61
1,99	3,9601
1,999	3,996001

Es ist zu vermuten, dass

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x) = 4.$$

Rechter Grenzwert:

x	$f(x) = x^2$
2,1	4,41
2,01	4,0401
2,001	4,004001

Es ist zu vermuten, dass

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = 4.$$

Fazit:

Da

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = f(2) = 4$$

gilt, ist die Funktion bei $x = 2$ **stetig**.

Beispiel 2:

Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 1 \\ 5, & x = 1 \\ x + 3, & x > 1 \end{cases}$$

Untersuche die Stetigkeit an der Stelle $x_0 = 1$.

Funktionswert in $x_0 = 1$:

$$f(1) = 5$$

Linker Grenzwert

Wir nähern uns 1 von links:

x	$f(x) = 2x + 1$
0,9	2,8
0,99	2,98
0,999	2,998

Es ist zu vermuten, dass

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = 3.$$

Fazit:

Da

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) \neq f(1),$$

ist die Funktion bei $x = 1$ **nicht stetig**.

Aufgaben

1. Untersuchen Sie, ob die Funktion f an der Stelle x_0 stetig ist.

(a) $f(x) = 4x + 3, \quad x_0 = 0$

(b) $f(x) = \sqrt{x^2}, \quad x_0 = 0$

(c) $f(x) = \frac{1}{x}, \quad x_0 = -1$

(d) $f(x) = \frac{x-1}{x}, \quad x_0 = 0,01$

(e)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & \text{für } x \neq 1 \\ 2, & \text{sonst} \end{cases}, \quad x_0 = 1$$

(f)

$$f(x) = \begin{cases} 4x-5, & \text{für } x \leq 3 \\ 2x+1, & \text{für } x > 3 \end{cases}, \quad x_0 = 3$$

2. Ermitteln Sie, für welchen Wert von a die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-1}{x-1}, & \text{für } x \neq 1 \\ 2a+3, & \text{sonst} \end{cases}$$

an der Stelle $x_0 = 1$ stetig ist.